BIG DATA · PROYECTO DE ANALÍTICA

¿A qué licitación *me presento?*

Analítica de ofertas públicas del SECOP II para empresas proveedoras del Estado colombiano

FUENTE

Colombia Compra Eficiente · SECOP II
API SODA — datos.gov.co

UNIVERSO

9.153.321 procesos de contratación
6.056.915 contratos electrónicos

CORTE

18 de septiembre de 2026

MIGUEL LUNA · LUISA PORTELA

Tres usuarios posibles para la misma fuente

	A · CONTRALORÍA	B · ENTIDAD COMPRADORA	C · EMPRESA PROVEEDORA
Decisión que toma	Qué procesos auditar	Cómo diseñar el pliego	A qué proceso presentarse y a qué precio
Frecuencia	Mensual	Por proceso	Semanal
Medida de éxito	Hallazgos confirmados	Oferentes por proceso	Tasa de conversión y margen
Acceso a validación	Requiere convenio	Requiere ser la entidad	Directo: conoce sus resultados
Valor económico	Público, difuso	Público, difuso	Privado, atribuible

Se elige **C**: es el único receptor cuyo beneficio es medible en dinero, atribuible a una decisión concreta y validable sin permisos institucionales. Los otros dos producen informes; este produce contratos ganados.

La columna C rige el resto de la presentación

La empresa decide a ciegas y paga por cada error

Situación actual

El gerente comercial revisa manualmente el buscador de SECOP II, filtra por palabras clave y abre expedientes uno por uno. Decide por intuición.

Cada oferta preparada cuesta entre **20 y 60 horas-persona**: pliego, propuesta técnica, económica, pólizas y certificaciones.

Formulación

> *Presenta ofertas donde la probabilidad de ganar es estructuralmente baja, no sabe cuáles procesos van a morir sin adjudicarse y no descubre los nichos sin competencia.*

10 %

Tasa de conversión típica: 9 de cada 10 esfuerzos comerciales se pierden

×2

Ingresos al llevar la conversión a 20 %, sin ampliar el equipo comercial

3

Dimensiones no observadas: competencia, riesgo de fallo y calidad del pagador

La oferta publicada

Clave primaria `identificador_de_la_oferta` (p. ej. `CO1.RPL.4743802`). No se elige el contrato ni la entidad: la oferta es el registro de la decisión que se quiere mejorar — cada fila es una vez que alguien decidió competir.

DIMENSIÓN	ATRIBUTOS QUE CARACTERIZAN LA UNIDAD
Identidad	identificador_de_la_oferta · nit_del_proveedor · nombre_proveedor
Contexto del proceso	id_del_proceso_de_compra · modalidad · invitacion_directa · descripcion_del_procedimiento
Comprador	entidad_compradora · nit_entidad_compradora · orden · sector
Económica	valor_de_la_oferta · razón frente a precio_base y al valor adjudicado
Competencia (derivada)	n.º de ofertas en el proceso · dispersión de valores · identidad de los rivales
Desenlace (derivada)	adjudicado / fallido / sin cerrar · ganó / no ganó
Temporal	fecha_de_registro · días transcurridos desde la publicación

Agregaciones secundarias: proveedor · par proveedor–entidad · nicho = categoría UNSPSC × región × rango de monto.

Seis conjuntos, cuatro llaves, un límite

CONJUNTO	IDENTIFICADOR	FUNCIÓN
SECOPII · Ofertas por proceso	wi7w-2nvm	Tabla principal
SECOPII · Ofertas histórico	b28v-edj8	Serie previa a 2024
SECOP II · Procesos	p6dx-8zbt	Estado y resultado
SECOP II · Contratos electrónicos	jbjy-vk9h	Ejecución y pago
SECOP II · Proveedores	qmzu-gj57	Perfil del rival
SECOP II · Adiciones	cb9c-h8sn	Crecimiento del contrato

```
wi7w-2nvm.id_del_proceso_de_compra ↔ p6dx-8zbt.id_del_proceso
wi7w-2nvm.nit_del_proveedor        ↔ qmzu-gj57.nit
p6dx-8zbt.id_del_proceso           ↔ jbjy-vk9h.proceso_de_compra
jbjy-vk9h.id_contrato              ↔ cb9c-h8sn.id_contrato
```

Metadatos disponibles

- ✓ fecha_de_registro de la oferta — granularidad de día
- ✓ fecha_de_publicacion_del y fecha_de_ultima_publicaci
- ✓ fecha_creacion del proveedor — antigüedad del rival
- ✓ estado_del_procedimiento — nueve valores

Metadatos inexistentes

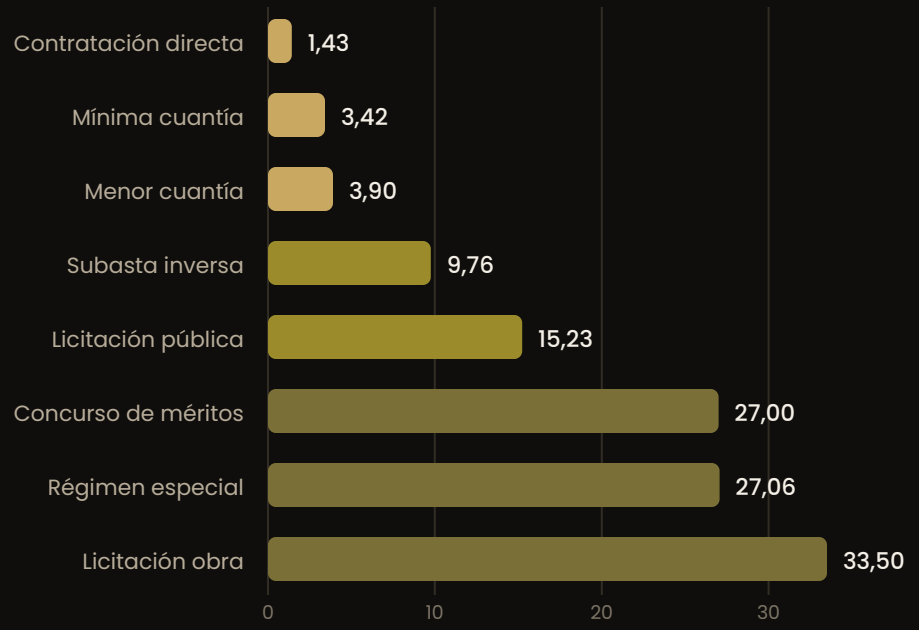
- ✗ Hora de presentación de la oferta
- ✗ Estado de la oferta (retirada, rechazada)
- ✗ Código DIVIPOLA en estos conjuntos
- ✗ Trazabilidad fila a fila: todas las filas comparten `:created_at`

Los conjuntos anuales «SECOP II · Ofertas 2020–2022» están vacíos: devuelven una colección sin registros

Dónde se compite contra tres y dónde contra treinta y tres

MODALIDAD	ADJUDICADOS	OFERENTES	P(GANAR)
Contratación directa (con ofertas)	95.849	1,43	70,0 %
Mínima cuantía	339.325	3,42	29,2 %
Selección abreviada menor cuantía	74.036	3,90	25,6 %
Selección abreviada subasta inversa	147.468	9,76	10,2 %
Licitación pública	44.667	15,23	6,6 %
Concurso de méritos abierto	20.661	27,00	3,7 %
Régimen especial (con ofertas)	119.990	27,06	3,7 %
Licitación pública obra pública	20.546	33,50	3,0 %

OFERENTES ÚNICOS PROMEDIO EN PROCESOS ADJUDICADOS



877.681
Procesos adjudicados en el universo analizado

255.111
Se decidieron con un único oferente presentado

29,1 %
De las adjudicaciones no enfrentó rival alguno

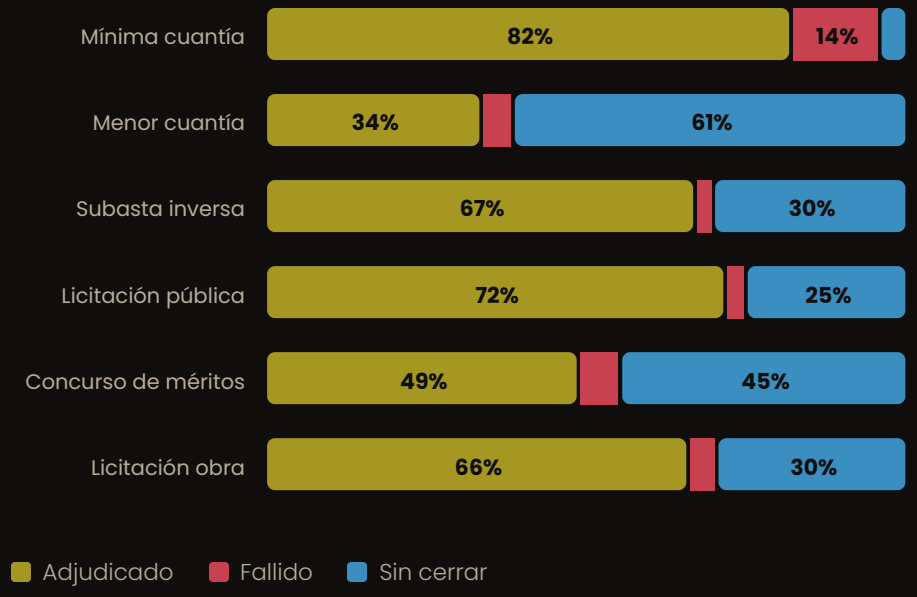
P(ganar) = 1 / oferentes promedio · estimador base sin ajuste por capacidad del proveedor

Propuestas lanzadas frente a propuestas adjudicadas

SECOP II **no expone un estado «desierto»**. El campo `estado_del_procedimiento` agrupa cancelación, revocatoria y declaratoria de desierto bajo *Cancelado*. Las tasas se calculan sobre procesos concluidos — adjudicados más fallidos — nunca sobre el total publicado.

MODALIDAD	PUBLICADOS	ADJUD.	FALLIDOS	TASA FALLO
Mínima cuantía	424.759	347.910	58.419	14,4 %
Sel. abreviada menor cuantía	233.769	78.739	11.410	12,7 %
Sel. abreviada subasta inversa	209.166	140.039	5.836	4,0 %
Licitación pública	62.558	44.824	1.985	4,2 %
Concurso de méritos abierto	42.936	20.962	2.775	11,7 %
Licitación pública obra pública	31.526	20.768	1.384	6,2 %

COMPOSICIÓN DEL DESENLACE SOBRE EL TOTAL PUBLICADO



3,6 ×

La mínima cuantía falla con esa frecuencia respecto de la licitación pública (14,4 % frente a 4,0 %): donde hay menos competencia, hay más riesgo de que el proceso muera

61,4 %

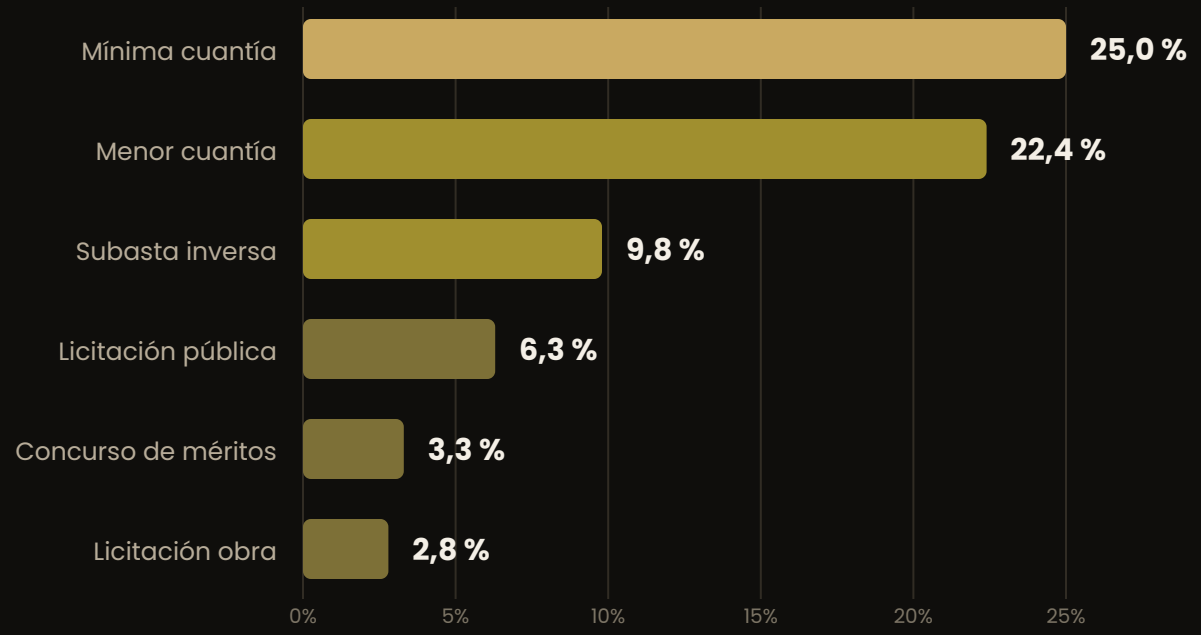
De los procesos de menor cuantía nunca registra cierre: capital inmovilizado en pólizas y garantías sin fecha de resolución

Índice de Oportunidad Efectiva

IOE = tasa de adjudicación × (1 / oferentes promedio)

probabilidad de que una oferta presentada termine en contrato firmado

MODALIDAD	TASA ADJ.	OFERENTES	IOE
Mínima cuantía	85,6 %	3,42	25,0 %
Sel. abreviada menor cuantía	87,3 %	3,90	22,4 %
Sel. abreviada subasta inversa	96,0 %	9,76	9,8 %
Licitación pública	95,8 %	15,23	6,3 %
Concurso de méritos abierto	88,3 %	27,00	3,3 %
Licitación pública obra pública	93,8 %	33,50	2,8 %



Una empresa que asigna su equipo comercial a licitación pública de obra convierte **1 de cada 36** ofertas. En mínima cuantía convierte **1 de cada 4**, y dispone de **13 veces más** procesos. El esfuerzo comercial del sector está mal asignado por defecto.

El índice se recalcula a nivel de nicho: entidad × categoría UNSPSC × rango de monto

Motor de priorización de oportunidades

01

Score de oportunidad

Clasificación binaria ganó / no ganó sobre el histórico de ofertas concluidas. Competencia esperada por nicho, encaje del objeto contractual mediante TF-IDF sobre `descripcion_del_procedimiento`, concentración histórica de la entidad (HHI) y ventana de preparación.

02

Riesgo de fallo

Probabilidad de que el proceso se cancele o quede sin cierre, estimada por entidad y modalidad. Penaliza el score y evita inmovilizar garantías.

03

Posicionamiento de precio

Distribución histórica de `valor_de_la_oferta / precio_base` en ofertas ganadoras frente a perdedoras, por categoría y modalidad.

04

Calidad del cliente público

Perfil de pago de cada entidad a partir de `valor_pagado`, `valor_pendiente_de_pago` y `dias_adicionados`.

Restricción de calidad del dato

El máximo de `valor_del_contrato` alcanza $8{,}8 \times 10^{20}$ COP y la suma del conjunto supera el PIB nacional en varios órdenes de magnitud. Todo análisis monetario exige winsorización por percentil dentro de la categoría UNSPSC y contraste contra `precio_base`. La validación es temporal: entrenamiento 2024–2025, prueba 2026.

Beneficios, ventajas y oportunidades

BENEFICIO	MEDICIÓN	EFECTO ESPERADO
Mayor conversión	Ganadas / presentadas	De 10 % a 18–20 %
Ahorro comercial	Horas-persona evitadas	Un mes-persona por trimestre
Menos capital inmovilizado	Pólizas en procesos sin cierre	Evita el 61,4 % de limbo
Descubrimiento de mercado	Nichos con IOE alto	255.111 procesos sin rival
Protección de margen	Brecha con la segunda oferta	Sin descuentos innecesarios
Salud de caja	Días de pago de la entidad	Filtrar antes de ofertar

Ventajas competitivas

- Asimetría de información invertida frente al proveedor incumbente
- Foco en lugar de volumen: se abandona la estrategia de presentarse a todo
- Decisión comercial documentada y auditable ante junta directiva
- Producto reutilizable por cualquier proveedor del Estado

Oportunidades de expansión

- Alerta diaria de procesos nuevos con IOE alto
- Detección de nichos con presupuesto creciente y pocos oferentes
- Análisis de consorcios para cumplir requisitos de experiencia
- Perfil público de cualquier NIT competidor

Métrica de éxito y hoja de ruta

Conversión

Ofertas ganadas sobre ofertas presentadas, contra la línea base histórica de la empresa

Costo

Costo comercial por contrato ganado y margen sobre `precio_base`

Caja

Días promedio de pago de la cartera pública priorizada

Próximas dos semanas

01 Descarga del histórico de `wi7w-2nvm` y cruce con `p6dx-8zbt` para construir la etiqueta ganó / no ganó sobre procesos concluidos.

02 Cálculo del IOE a nivel entidad × UNSPSC × rango de monto.

03 Entrenamiento del clasificador base y reporte de AUC y precisión@20 sobre un nicho demostrativo.

Sesgo declarado

El modelo aprende únicamente sobre procesos concluidos. Los procesos sin cierre —hasta el 61,4 % en menor cuantía— quedan fuera del entrenamiento y entran como variable de riesgo independiente, no se ocultan en la muestra.

Reproducibilidad

Todas las cifras provienen de consultas SoQL directas a la API pública de datos.gov.co, sin credenciales, ejecutables de nuevo sobre el mismo corte.

Colombia Compra Eficiente · SECOP II · datos.gov.co · corte 18 de septiembre de 2026